Fundação Universidade Federal do ABC

Tópicos Especiais de Energia - Transferência de Calor utilizando Redes Neurais Informadas por Física (PINNs)

Lista 2 – Condução e Solução de Blasius em Python

Professores

Prof. Dr. Daniel Jonas Dezan

Prof. MSc. Paulo de Souza Silva

3º Quadrimestre

2026

Orientações gerais

Leia atentamente todos os enunciados antes de iniciar a resolução. Esta lista contém cinco exercícios relacionados à condução de calor, à solução numérica por diferenças finitas, ao método da capacitância global e à solução de Blasius.

Cada exercício apresenta um notebook de apoio disponível no repositório da disciplina:

https://github.com/Paulo-de-Souza/HeatTransferPINN

Os notebooks devem ser utilizados como referência para a formulação matemática, a implementação em Python, a geração dos gráficos e a interpretação dos resultados. É permitida a utilização de ferramentas de inteligência artificial, desde que o estudante compreenda, teste e seja capaz de explicar as soluções apresentadas.

As referências de transferência de calor estão baseadas principalmente em Incropera et al. [2017]. Os métodos numéricos utilizados nos notebooks podem ser aprofundados em Chapra and Canale [2015], Burden et al. [2016], LeVeque [2007] e Hairer et al. [1993].

Formatos de entrega

A lista poderá ser entregue **em uma** das seguintes modalidades:

a) **Repositório do GitHub:** os exercícios deverão ser organizados em notebooks Jupyter dentro de um repositório do GitHub. O link para o repositório deverá ser enviado aos professores.

b) **Google Drive:** os exercícios deverão ser organizados em notebooks do Google Colab. O estudante deverá enviar o link da pasta do Google Drive que contenha os notebooks, garantindo que os professores tenham permissão para visualização e execução dos arquivos.

c) **Arquivo PDF:** estudantes que optarem por realizar a lista em LaTeX ou Word deverão reunir todo o material em um único arquivo PDF, contendo as respostas, os trechos de código, os resultados numéricos e os gráficos solicitados.

Pontuação

- A nota-base da lista é igual a 10,0 pontos.
- As entregas realizadas por meio de notebooks no GitHub ou no Google Colab poderão receber um acréscimo de até 1,5 ponto, permitindo uma nota final de até 11,5 pontos.
- As entregas realizadas em um único arquivo PDF terão nota máxima igual a 10,0 pontos.
- Para que o acréscimo seja considerado, os links enviados devem estar funcionais e permitir que os professores acessem os notebooks, os códigos, os resultados e os gráficos apresentados.

Prazos

A data limite para entrega com possibilidade de **pontuação integral** será: **18/11/2026**

A lista poderá continuar sendo entregue até o final da disciplina, na data: **02/12/2026**

Após o prazo principal, a atividade ainda poderá ser enviada, porém a nota máxima ficará limitada a 8,0 pontos, independentemente do formato de entrega escolhido.

Envio

A entrega deverá ser enviada por e-mail para os dois professores: paulo.s@ufabc.edu.br e daniel.dezan@ufabc.edu.br.

O assunto do e-mail deverá seguir o formato:

`TEE Transcal PINNs - Lista 2 - Nome completo do estudante`

Após realizar o envio, o estudante deverá avisar no grupo de WhatsApp da disciplina, informando seu nome e a modalidade escolhida para a entrega.

Exercícios

Exercício 1: Fundamentos de Python e difusão sem geração de energia

Notebook de apoio: `Aula03_Parte1_1D_Estacionario.ipynb`

Objetivo didático:
Utilizar o Python para implementar a solução analítica da condução unidimensional em regime permanente, sem geração de energia, e representar graficamente os resultados obtidos.

Enunciado:
Considere uma parede plana de comprimento $L = 2\,\mathrm{m}$, submetida à condução de calor unidimensional em regime permanente, sem geração interna de energia. As temperaturas nas superfícies são definidas por T_{s1}, em $x = 0$, e T_{s2}, em $x = L$.
A solução analítica do problema é dada por

$$T(x) = T_{s1} + \frac{T_{s2} - T_{s1}}{L} x, \qquad 0 \leq x \leq L.$$

Para todos os itens, utilize **dez pontos** igualmente espaçados no intervalo $0 \leq x \leq L$.

Itens solicitados:

a) Utilizando o Python, imprima os vetores de posição x e temperatura $T(x)$ para dez pontos da malha, considerando

$$T_{s1} = 300\,\mathrm{K} \qquad \text{e} \qquad T_{s2} = 200\,\mathrm{K}.$$

b) Utilizando o Python, imprima os vetores de posição x e temperatura $T(x)$

para dez pontos da malha, considerando

$$T_{s1} = 500\,\mathrm{K} \qquad \text{e} \qquad T_{s2} = 200\,\mathrm{K}.$$

c) Utilizando o Python, gere um único gráfico contendo as soluções obtidas nos itens anteriores. O gráfico deve apresentar, obrigatoriamente:

- nome dos eixos;
- título;
- legenda;
- grade;
- unidades das grandezas representadas.

Apresentação dos resultados:
Para cada item, apresente o trecho de código utilizado e evidencie as respostas geradas pelo programa, incluindo os vetores impressos e o gráfico correspondente.

Exercício 2: Condução de calor com geração de energia e diferenças finitas

Notebook de apoio: `Aula03_Parte1_1D_Estacionario.ipynb`

Objetivo didático:
Comparar a solução analítica e a solução numérica de um problema de condução unidimensional em regime permanente, com geração interna de energia, utilizando diferenças finitas.

Enunciado:
Considere uma parede plana de comprimento total $2L = L_c = 0{,}5\,\mathrm{m}$. O domínio do problema é $-L \leq x \leq L$. A superfície esquerda está localizada em $x = -L$ e a superfície direita em $x = L$, com temperaturas prescritas T_{s1} e T_{s2}, respectivamente. As temperaturas são

$$T_{s1} = T_{s2} = 500\,\mathrm{K}.$$

A parede apresenta geração volumétrica uniforme de energia e condutividade térmica constantes, dadas por

$$\dot{q} = 1{,}5 \times 10^6\,\mathrm{W/m^3}, \qquad k = 150\,\mathrm{W/(m\,K)}.$$

Para esse problema, a solução analítica da distribuição de temperatura é

$$T(x) = \frac{\dot{q}L^2}{2k}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + \frac{T_{s,2} - T_{s,1}}{2L}x + \frac{T_{s,2} + T_{s,1}}{2}$$

Itens solicitados:

a) Gere, utilizando o Python, um gráfico da solução analítica considerando 25 pontos igualmente espaçados na malha. Identifique no gráfico o ponto de temperatura máxima e indique o valor dessa temperatura.

b) Considere uma malha com apenas cinco pontos, sendo três pontos internos e dois pontos de contorno. Utilizando a aproximação por diferenças finitas centrais,

$$T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1} = -\frac{\dot{q}}{k}\Delta x^2$$

monte manualmente o sistema linear

$$A\mathbf{T} = \mathbf{b},$$

em que A deve possuir dimensão 3×3 e $\mathbf{b}$ deve possuir dimensão 3×1.

Em seguida, crie um código simples em Python, inserindo explicitamente os valores obtidos para a matriz A e para o vetor $\mathbf{b}$, e determine as três temperaturas internas desconhecidas.

c) Utilize o código apresentado no notebook de apoio e refaça o problema considerando uma malha com 11 pontos. Apresente as temperaturas calculadas nos pontos internos e as temperaturas prescritas nos contornos.

d) Gere um único gráfico contendo:

- a solução analítica;
- os pontos da solução numérica obtidos no item c);
- as temperaturas dos dois extremos da parede;
- legenda, título, nomes dos eixos, unidades e grade.

Discuta brevemente a diferença entre a solução analítica e a solução obtida por diferenças finitas.

Apresentação dos resultados:
Apresente os trechos de código utilizados em cada item, a matriz e o vetor montados no item b), os valores das temperaturas calculadas e os gráficos gerados.

Exercício 3: Distribuição bidimensional de temperatura: solução analítica e diferenças finitas

Notebook de apoio: `Aula03_Parte2_2D_Estacionario.ipynb`

Objetivo didático:
Analisar a distribuição bidimensional de temperatura em uma placa retangular, comparando a solução analítica, obtida por uma série de termos, com a solução numérica obtida pelo método das diferenças finitas.

Enunciado:
Considere uma placa retangular sem geração interna de energia, em regime permanente, com comprimento $L = 2\,\mathrm{m}$ e altura $W = 1\,\mathrm{m}$.
As faces laterais e a face inferior são mantidas na temperatura $T_1 = 350\,\mathrm{K}$, enquanto a face superior é mantida na temperatura $T_2 = 650\,\mathrm{K}$.
A distribuição de temperatura pode ser obtida a partir da solução analítica em

termos da temperatura adimensional

$$\theta(x, y) = \frac{T(x, y) - T_1}{T_2 - T_1}.$$

A solução analítica truncada com N termos é dada por

$$\theta_N(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{N} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \frac{\sinh\left(\frac{n\pi y}{L}\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi W}{L}\right)},$$

e a temperatura é recuperada por

$$T_N(x, y) = T_1 + (T_2 - T_1)\theta_N(x, y).$$

Utilize o notebook de apoio como referência para a implementação da solução analítica e da solução numérica por diferenças finitas.

Itens solicitados:

a) Calcule e imprima a temperatura no ponto central da placa,

$$\left(\frac{L}{2}, \frac{W}{2}\right),$$

utilizando diferentes quantidades de termos na série analítica. Considere, por exemplo, $N = 1$, $N = 5$, $N = 10$ e $N = 100$ termos.

Organize os resultados em uma tabela contendo o número de termos utilizado e a respectiva temperatura no ponto central.

b) Gere gráficos da solução analítica considerando diferentes quantidades de termos. Utilize, por exemplo, $N = 1$, $N = 10$ e $N = 100$ termos, organizando os resultados em subgráficos.

Todos os gráficos devem apresentar título, nomes dos eixos, unidades e barra de cores indicando a temperatura.

c) Resolva o problema numericamente pelo método das diferenças finitas, utilizando inicialmente uma malha de 5×5 pontos e, posteriormente, uma malha de 11×11 pontos.

Para cada malha, apresente:

- o campo bidimensional de temperatura;
- a temperatura calculada no ponto central;
- a quantidade de pontos utilizada na malha.

Não é necessário realizar uma análise quantitativa da convergência. O objetivo é apenas observar como a distribuição numérica é representada para diferentes quantidades de pontos.

d) Considerando a malha de 11×11 pontos, faça um comparativo entre:

- a solução analítica utilizando $N = 100$ termos;

- a solução obtida por diferenças finitas;
- o erro absoluto entre as duas soluções.

Apresente os três campos em uma única figura, utilizando subgráficos e barras de cores adequadas. No gráfico do erro absoluto, indique a unidade utilizada e, ao final, informe o erro máximo e o erro médio.

Apresentação dos resultados:
Apresente os trechos de código utilizados em cada item, as tabelas com os valores calculados e os gráficos obtidos. Inclua uma breve observação sobre as diferenças visualmente observadas entre a solução analítica e a solução numérica.

Exercício 4: Método da capacitância global e influência do número de Biot

Notebook de apoio: `Aula03_Parte3_Transiente_CapacitanciaGlobal.ipynb`

Objetivo didático:
Compreender as hipóteses do método da capacitância global e analisar a influência do número de Biot na validade desse modelo para problemas de condução transiente.

Enunciado:
Utilize o notebook de apoio para analisar o resfriamento transiente de um bloco submetido à convecção com um fluido externo. O notebook apresenta dois casos com diferentes propriedades térmicas, incluindo um caso com baixo número de Biot e outro com número de Biot elevado.
O método da capacitância global considera que a temperatura do sólido é aproximadamente uniforme em todo o seu volume. Nesse caso, a temperatura varia com o tempo, mas não apresenta variação significativa com a posição.
Utilize os resultados apresentados no notebook para responder aos itens a seguir. Não é necessário implementar novamente o método das diferenças finitas ou o método da capacitância global.

Itens solicitados:

a) Explique, com suas próprias palavras, qual é a principal hipótese do método da capacitância global. Por que esse método considera uma única temperatura para representar todo o bloco?

b) Para os dois casos apresentados no notebook, identifique os valores do número de Biot e classifique cada situação como adequada ou inadequada para a utilização do método da capacitância global.

c) Analise os gráficos da temperatura normalizada θ/θ_i em função do tempo normalizado t/τ. Explique o significado do comportamento aproximadamente exponencial observado e descreva o papel da constante de tempo τ.

d) Compare, para cada caso, as seguintes respostas:

- solução pela capacitância global;
- temperatura média obtida por diferenças finitas;

- temperatura no centro do bloco;
- temperatura na superfície do bloco.

Explique por que as curvas apresentam comportamentos semelhantes ou diferentes.

e) No caso com número de Biot elevado, explique por que o método da capacitância global não consegue representar adequadamente todas as regiões do bloco. Relacione sua resposta à existência de gradientes internos de temperatura.

f) Escreva, com suas próprias palavras, em quais situações os métodos numéricos, como as diferenças finitas, tornam-se mais adequados que o método da capacitância global.

Apresentação dos resultados:
Apresente os valores dos números de Biot analisados e utilize os gráficos gerados pelo notebook para justificar suas respostas. Inclua uma discussão breve sobre a validade e as limitações do método da capacitância global.

Exercício 5: Camadas-limite hidrodinâmica e térmica de Blasius

Notebook de apoio: `Aula_Blasius_v5.ipynb`

Objetivo didático:
Analisar a formação das camadas-limite hidrodinâmica e térmica sobre uma placa plana, relacionando a solução de Blasius com a influência da posição ao longo da placa e do número de Prandtl.

Enunciado:
Utilize o notebook de apoio como referência para estudar o escoamento sobre uma placa plana. O notebook apresenta a solução da camada-limite hidrodinâmica e a solução da camada-limite térmica por meio da variável de similaridade η.
Para este exercício, não é necessário implementar novamente os métodos de Runge–Kutta, shooting ou interpolação. Utilize o código do notebook como base e altere os parâmetros solicitados.
Considere as posições ao longo da placa

$$x = 0{,}2\,\text{m}, \qquad x = 0{,}6\,\text{m}, \qquad x = 0{,}9\,\text{m},$$

e os números de Prandtl

$$Pr = 0{,}3, \qquad Pr = 2, \qquad Pr = 5.$$

Esses valores devem ser utilizados no lugar dos valores originalmente adotados no notebook.

Itens solicitados:

a) **Camada-limite hidrodinâmica**

Utilize a solução hidrodinâmica de Blasius para gerar os perfis de velocidade normalizada u/U_∞ nas três posições x indicadas.

Gere um gráfico contendo os três perfis e explique como a espessura da camada-limite se modifica à medida que o escoamento avança sobre a placa.

Calcule ou identifique o valor de η_{99} e determine a espessura aproximada da camada-limite hidrodinâmica δ_{99} para cada posição.

b) **Camada-limite térmica**

Utilize os valores de Pr indicados no enunciado para obter os perfis adimensionais de temperatura $\theta(\eta)$.

Apresente os três perfis em um mesmo gráfico e informe os valores encontrados para $\theta'(0)$ em cada caso.

Explique como o número de Prandtl influencia a espessura da camada-limite térmica. Indique qual dos casos apresenta a camada térmica mais espessa e qual apresenta a camada mais fina.

c) **Comparação entre as camadas**

Para cada número de Prandtl, gere um gráfico comparando os perfis adimensionais

$$\frac{u}{U_\infty} = f'(\eta) \qquad \text{e} \qquad \theta(\eta).$$

Em seguida, represente graficamente a evolução das espessuras das camadas hidrodinâmica e térmica ao longo da placa.

Discuta a relação entre o número de Prandtl e a posição relativa das duas camadas.

d) **Comparação com o HTML interativo**

Utilize o HTML interativo disponibilizado como material complementar e reproduza pelo menos uma das configurações analisadas no notebook.

Compare visualmente os resultados obtidos no notebook e no HTML, comentando se os perfis e as tendências observadas são compatíveis.

HTLM interativo: Blasius Interativo

Apresentação dos resultados:
Apresente os trechos de código modificados, os gráficos dos perfis hidrodinâmicos e térmicos, os valores de η_{99}, δ_{99} e $\theta'(0)$, além de uma breve interpretação sobre o efeito de x e Pr nas camadas-limite.

Referências de apoio

As referências abaixo são apresentadas para consulta durante a resolução da lista. A bibliografia também inclui a documentação dos principais recursos computacionais utilizados nos notebooks.

Referências

Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. Cengage Learning, Boston, 10 edition, 2016.

Steven C. Chapra and Raymond P. Canale. *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill Education, New York, 7 edition, 2015.

Ernst Hairer, Syvert P. Norsett, and Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I*. Springer, Berlin, 2 edition, 1993. doi: 10.1007/978-3-662-12607-5.

Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, and Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons, Hoboken, 8 edition, 2017.

Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2007. doi: 10.1137/1.9780898717839.

SciPy Developers. scipy.interpolate.cubicspline documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.CubicSpline.html, 2026a. Acesso em: 17 out. 2026.

SciPy Developers. scipy.optimize.root_scalar documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.root_scalar.html, 2026b. Acesso em: 17 out. 2026.

SciPy Developers. scipy.integrate.solve_ivp documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html, 2026c. Acesso em: 17 out. 2026.